4.1. Tổng quan về các kỹ thuật kiểm thử (Test Techniques Overview) 🎯

Các **kỹ thuật kiểm thử (test techniques)** hỗ trợ kiểm thử viên trong:

- **Phân tích kiểm thử (test analysis)**: Xác định *cái gì* cần kiểm thử
- **Thiết kế kiểm thử (test design)**: Xác định *kiểm thử như thế nào*

Lợi ích của các kỹ thuật kiểm thử

Các kỹ thuật này giúp xây dựng bộ **kịch bản kiểm thử (test cases)** một cách có hệ thống với đặc điểm:

- **Tương đối nhỏ** nhưng **đầy đủ** (compact but sufficient)
- Giúp định nghĩa **điều kiện kiểm thử (test conditions)**
- Xác định **mục tiêu bao phủ (coverage items)**
- Xác định **dữ liệu kiểm thử (test data)**

Ví dụ thực tế: Thay vì kiểm thử mọi tổ hợp có thể của form đăng ký (username, password, email...), các kỹ thuật kiểm thử giúp bạn chọn ra những trường hợp đại diện nhất để vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo chất lượng.

> 💡 ***Tham khảo thêm**: ISO/IEC/IEEE 29119-4*

Phân loại các kỹ thuật kiểm thử

1. Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box test techniques) ⬛

Còn gọi là: Kỹ thuật dựa trên đặc tả (specification-based techniques)

Đặc điểm:

- Dựa vào **hành vi đã được chỉ định** của đối tượng kiểm thử
- **KHÔNG** cần biết cấu trúc bên trong
- Kịch bản kiểm thử **độc lập** với cách triển khai code

Lợi ích: Nếu cách triển khai thay đổi nhưng hành vi yêu cầu vẫn giữ nguyên → các kịch bản kiểm thử vẫn có giá trị

Ví dụ: Kiểm thử chức năng đăng nhập

- Input: username + password
- Expected output: Thành công nếu đúng thông tin, thất bại nếu sai
- Bạn KHÔNG cần biết hệ thống mã hóa password như thế nào, database nào được dùng

---

2. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-box test techniques) ⬜

Còn gọi là: Kỹ thuật dựa trên cấu trúc (structure-based techniques)

Đặc điểm:

- Dựa vào **cấu trúc bên trong** và **quá trình xử lý**
- Kịch bản kiểm thử **phụ thuộc** vào thiết kế phần mềm
- Chỉ có thể tạo **sau khi** đối tượng kiểm thử được thiết kế/triển khai

Ví dụ: Kiểm thử code xử lý đăng nhập

```
if username == "" or password == "":
    return "Thiếu thông tin"
elif check_db(username, password):
    return "Đăng nhập thành công"
else:
    return "Sai thông tin"
```

Bạn cần kiểm thử để đảm bảo **tất cả các nhánh code** (if/elif/else) đều được chạy qua.

---

3. Kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm (Experience-based test techniques) 💡

Đặc điểm:

- Sử dụng **kiến thức và kinh nghiệm** của kiểm thử viên
- Hiệu quả phụ thuộc vào **kỹ năng** của kiểm thử viên
- Có thể phát hiện lỗi mà hai kỹ thuật trên **bỏ lỡ**
- Đóng vai trò **bổ trợ** (complementary) cho hộp đen và hộp trắng

Ví dụ: Kiểm thử viên có kinh nghiệm có thể nghĩ đến:

- Nhập password toàn ký tự đặc biệt: `!@#$%^&*()`
- Copy-paste username có chứa khoảng trắng ẩn
- Thử đăng nhập ngay sau khi đổi password
- Test trên thiết bị có kết nối mạng chập chờn

→ Những trường hợp này thường không có trong tài liệu yêu cầu nhưng dễ gây lỗi thực tế.

So sánh tổng quan

Kỹ thuật	Cơ sở	Thời điểm áp dụng	Ví dụ
Hộp đen ⬛	Đặc tả, yêu cầu	Có tài liệu yêu cầu	Kiểm thử chức năng tìm kiếm theo các tiêu chí đã định nghĩa
Hộp trắng ⬜	Cấu trúc code	Sau khi có code	Đảm bảo mọi dòng code, mọi nhánh if/else đều được test
Dựa kinh nghiệm 💡	Kinh nghiệm thực tế	Mọi giai đoạn	Thử các tình huống "rủi ro cao" dựa trên lỗi thường gặp

Kết luận: Ba loại kỹ thuật này **bổ trợ cho nhau**, không loại trừ lẫn nhau. Một chiến lược kiểm thử tốt thường kết hợp cả ba.

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng

- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.